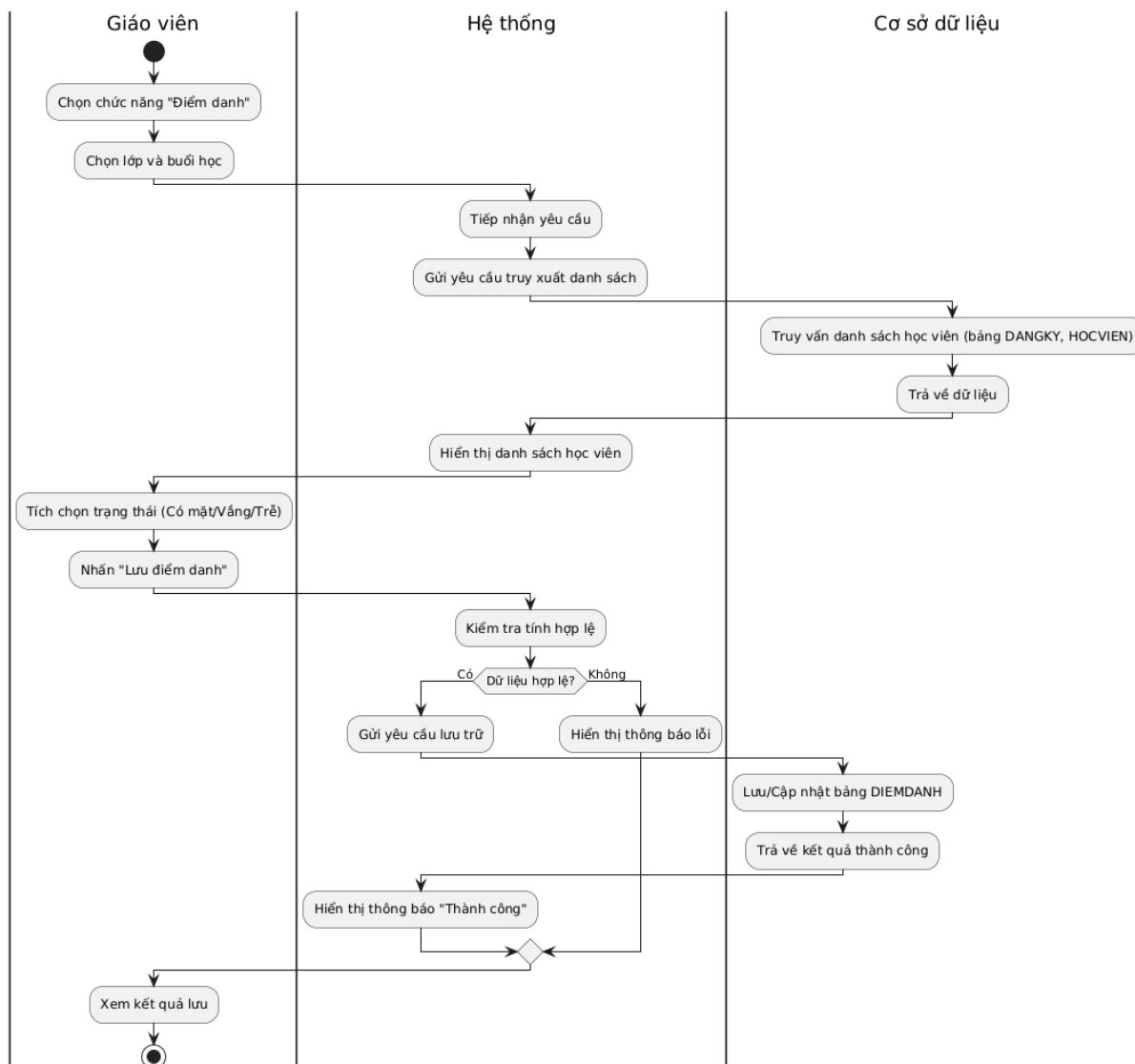


3. Đặc tả Use-case: Quản lý giáo viên

3.1.1. Điểm danh học viên

Đặc điểm	Chi tiết
Tên Use Case	Điểm danh học viên
Actors	Giáo viên
Mô tả	Cho phép Giáo viên ghi nhận tình trạng chuyên cần (Có mặt, Vắng mặt, Đi trễ) của từng học viên trong một buổi học cụ thể.
Tiền điều kiện	Giáo viên đã đăng nhập và đang xem danh sách các lớp mình được phân công giảng dạy.
Luồng sự kiện chính	1. Giáo viên chọn một Lớp học, sau đó chọn một Buổi học cụ thể (trong bảng BUOIHOC). 2. Hệ thống truy xuất CSDL, hiển thị danh sách tất cả học viên của lớp đó. 3. Giáo viên đánh dấu trạng thái điểm danh cho từng học viên (Có mặt / Vắng / Trễ) và nhập ghi chú (nếu có). 4. Giáo viên nhấn nút "Lưu điểm danh". 5. Hệ thống kiểm tra xem buổi học này đã được điểm danh trước đó chưa. 6. Hệ thống lưu/cập nhật trạng thái vào bảng DIEMDANH (gồm MABUOI, MAHOCVIEN, TRANGTHAI, GHICHU). 7. Hệ thống thông báo "Điểm danh thành công" và hiển thị lại danh sách đã cập nhật.
Luồng ngoại lệ	5a. Lỗi lưu trữ: Nếu mất kết nối CSDL trong lúc lưu, hệ thống báo lỗi "Không thể lưu dữ liệu, vui lòng thử lại" và giữ nguyên giao diện để Giáo viên không bị mất dữ liệu vừa tick.
Hậu điều kiện	Trạng thái chuyên cần của học viên trong buổi học được lưu chính xác vào CSDL.

3.1.2. Activity Diagram

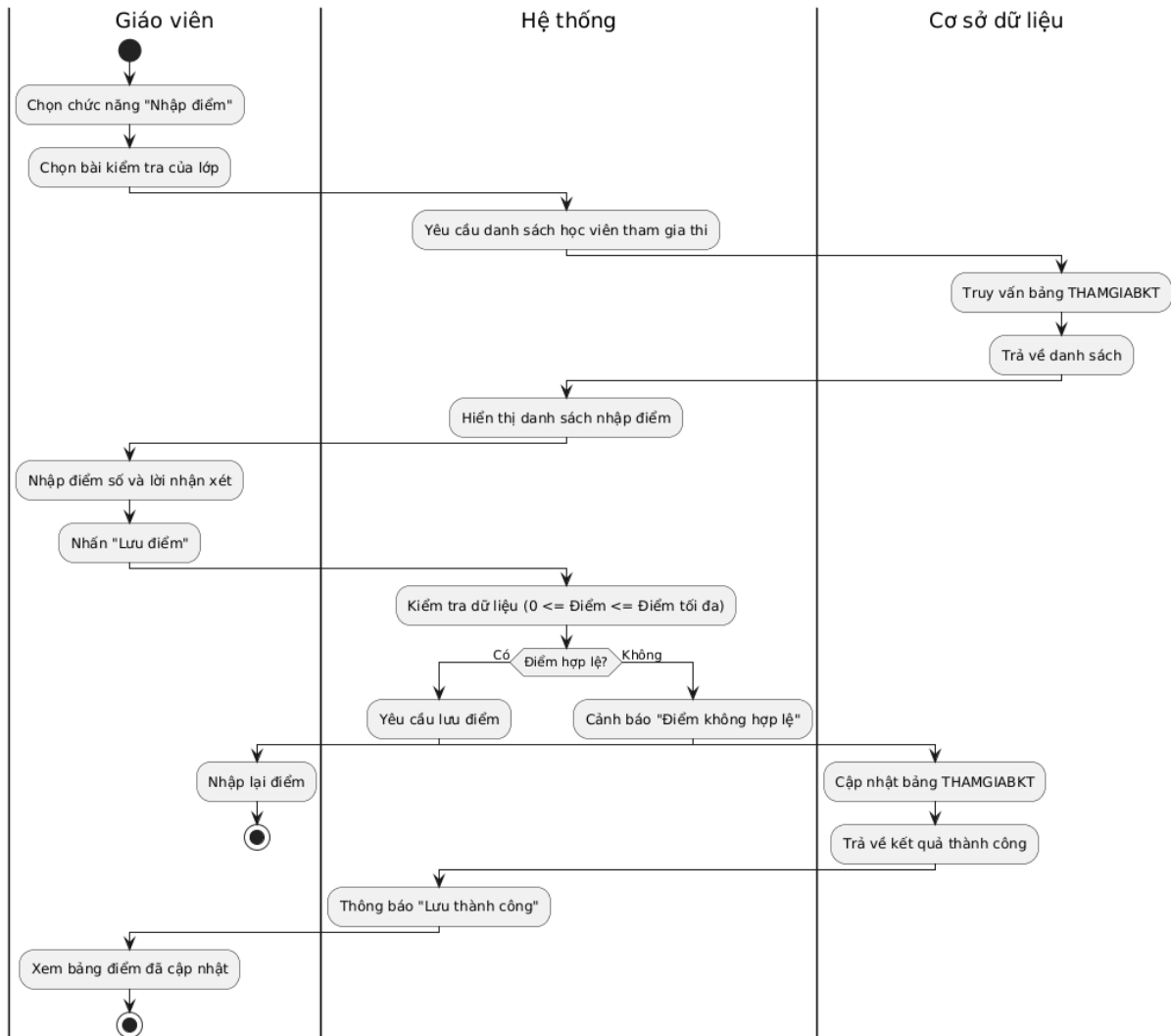


3.2.1. Nhập điểm kiểm tra

Đặc điểm	Chi tiết
Tên Use Case	Nhập điểm kiểm tra
Actors	Giáo viên
Mô tả	Cho phép Giáo viên nhập điểm số và lời nhận xét cho các bài kiểm tra của học viên trong lớp.

Tiền điều kiện	Giáo viên đã đăng nhập và lớp học đã có bài kiểm tra được tạo (tồn tại trong bảng BAIKIEMTRA).
Luồng sự kiện chính	1. Giáo viên chọn Lớp học -> chọn chức năng "Quản lý điểm" -> chọn một Bài kiểm tra cụ thể. 2. Hệ thống lấy danh sách học viên tham gia thi từ bảng THAMGIABKT và hiển thị. 3. Giáo viên nhập điểm số (cột DIEMSO) và nhận xét (cột NHANXET) cho từng học viên. 4. Giáo viên nhấn nút "Lưu điểm". 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của điểm ($0 \leq \text{Điểm số} \leq \text{Điểm tối đa của bài kiểm tra đó}$). 6. Hệ thống cập nhật dữ liệu vào bảng THAMGIABKT. 7. Hệ thống hiển thị thông báo "Lưu điểm thành công".
Luồng ngoại lệ	5a. Điểm số không hợp lệ: Nếu Giáo viên nhập điểm chữ, hoặc điểm lớn hơn DIEMTOIDA, hệ thống sẽ bôi đỏ ô đó, từ chối lưu và hiển thị cảnh báo "Điểm số không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại".
Hậu điều kiện	Điểm số và nhận xét của học viên được cập nhật vào CSDL để học viên có thể xem.

3.2.2. Activity Diagram

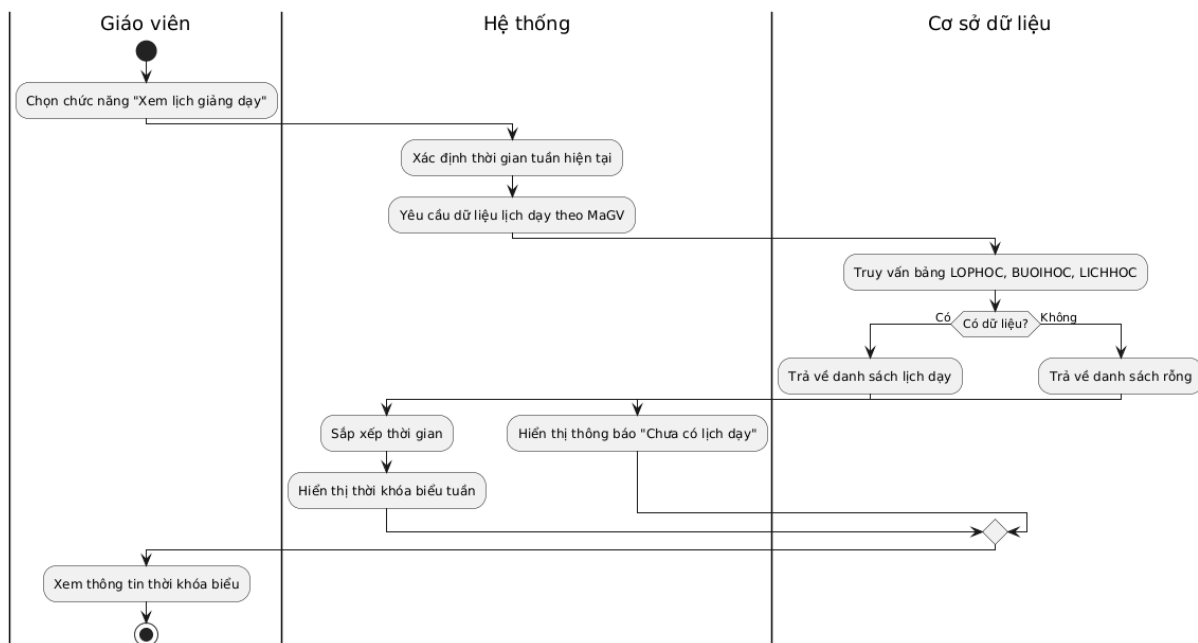


3.3.1. Xem lịch giảng dạy

Thuộc tính	Lời giải thích
Tên Use Case	Xem lịch giảng dạy
Actors	Giáo viên
Mô tả	Cho phép giáo viên tra cứu lịch dạy cá nhân, thông tin phòng học, lớp học và thời gian các buổi học mình được phân công.
Tiền điều kiện	Giáo viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

Luồng sự kiện chính	1. Actor chọn mục "Lịch giảng dạy" trên thanh menu. 2. Hệ thống mặc định lấy ngày hiện tại và xác định tuần hiện tại. 3. Hệ thống truy xuất CSDL (bảng LOPHOC, BUOIHOC, LICHHOC, PHONGHOC) dựa trên MAGIAOVIEN để lấy thông tin xếp lịch. 4. Hệ thống hiển thị lịch dạy dưới dạng thời khóa biểu biểu diễn theo tuần.
Luồng ngoại lệ	3a. Giáo viên chưa được phân công: Nếu kiểm tra không có lớp nào gắn với mã giáo viên này, hệ thống hiển thị thời khóa biểu trống kèm thông báo "Bạn chưa có lịch giảng dạy trong tuần này".
Hậu điều kiện	Giáo viên nắm được thông tin chi tiết về lịch trình dạy học của mình.

3.3.2. Activity Diagram

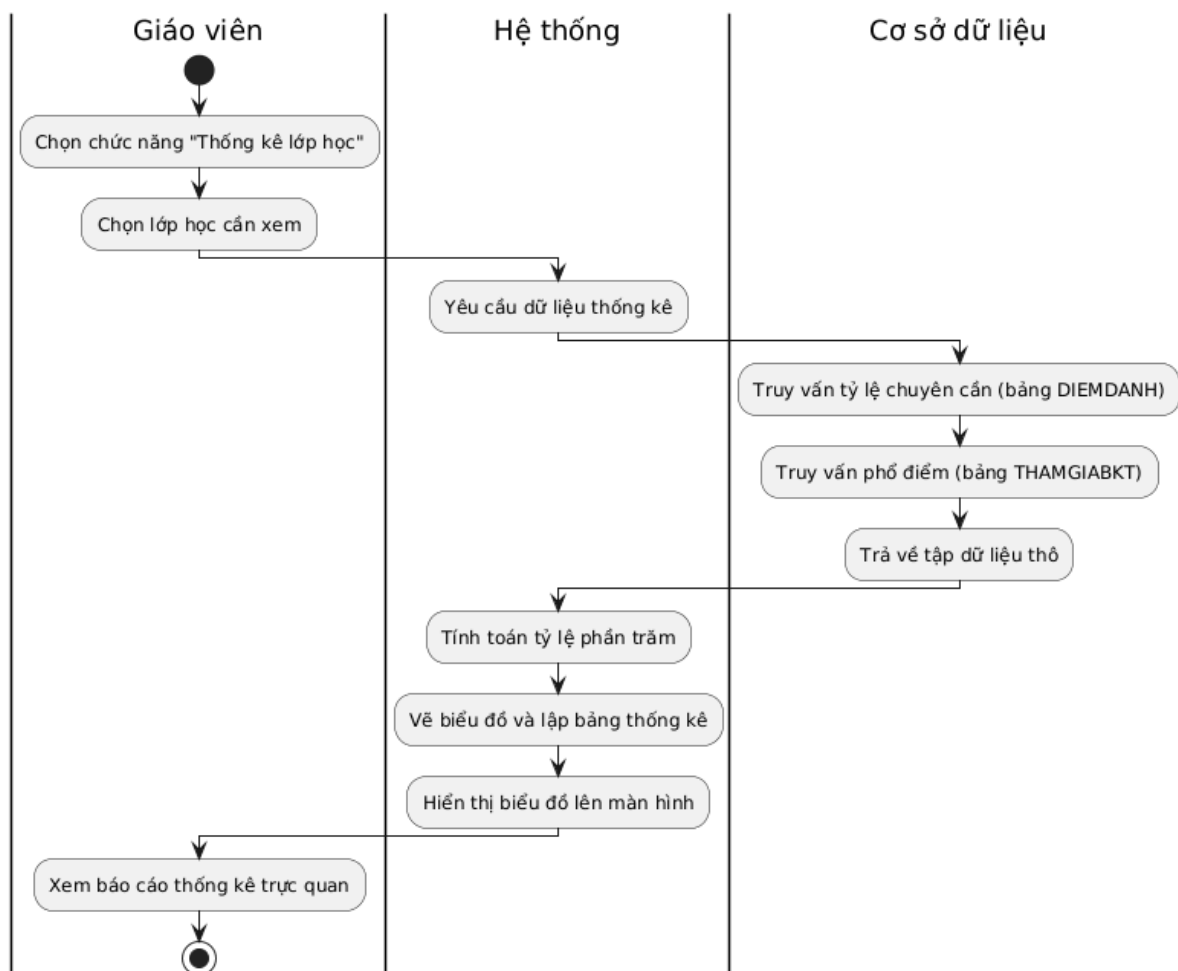


3.4.1. Xem thống kê học tập của lớp phụ trách

Thuộc tính	Lời giải thích
Tên Use Case	Xem thống kê học tập của lớp phụ trách
Actors	Giáo viên

Mô tả	Cho phép giáo viên xem tổng quan tỷ lệ chuyên cần (điểm danh) và phổ điểm trung bình của các lớp mình đang đứng lớp.
Luồng sự kiện chính	1. Actor chọn mục "Thống kê lớp học". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các lớp Actor đang phụ trách. 3. Actor chọn một lớp cụ thể. 4. Hệ thống tính toán tỉ lệ phần trăm học viên đi học đầy đủ/vắng (từ bảng DIEMDANH) và tính điểm trung bình bài kiểm tra (từ bảng THAMGIABKT). 5. Hệ thống kết xuất dữ liệu thành biểu đồ hoặc bảng số liệu thống kê trực quan.
Hậu điều kiện	

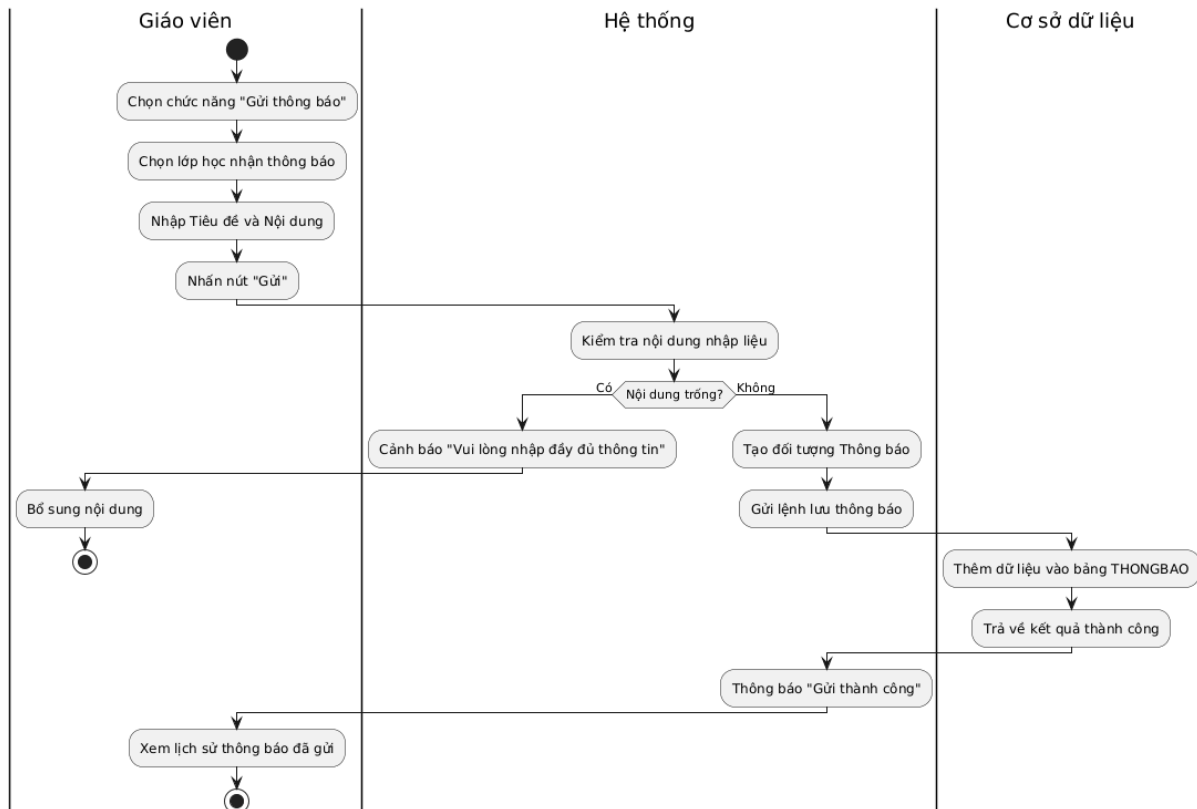
3.4.2. Activity Diagram



3.5.1. Gửi thông báo đến lớp học

Thuộc tính	Lời giải thích
Tên Use Case	Gửi thông báo đến lớp học
Actors	Giáo viên
Mô tả	Giáo viên viết thông điệp ngắn gửi tới toàn bộ học viên thuộc một lớp học do mình phụ trách để dặn dò, nhắc nhở lịch học/thi.
Luồng sự kiện chính	1. Actor chọn chức năng "Gửi thông báo". 2. Actor chọn Lớp học đích cần nhận thông báo. 3. Actor soạn thảo nội dung tiêu đề và thông điệp. 4. Actor nhấn "Gửi thông báo". 5. Hệ thống lưu nội dung thông báo và tạo liên kết tới danh sách học viên của lớp đó trong hệ thống. 6. Hệ thống báo gửi thành công và hiển thị lịch sử các thông báo đã gửi.
Luồng ngoại lệ	3a. Để trống nội dung: Hệ thống kiểm tra thấy tiêu đề hoặc nội dung trống sẽ báo lỗi và yêu cầu nhập chữ trước khi nhấn gửi.
Hậu điều kiện	

3.5.2. Activity Diagram



3.6.1.

3.6.2.